



POLITECNICO DI MILANO

A SIMPLE MODEL FOR VIRUS SPREADING
MIDDLEWARE TECHNOLOGIES FOR DISTRIBUTED
SYSTEMS

Document Design

Autori:

Livio BIONDO
Francesco GIANCHINO
Giulia VALCAMONICA

Professore:

Luca MOTTOLA

2020-2021

Contents

List of Figures	I
1 Introduzione	1
1.1 Scopo	1
1.2 Ambito	1
2 Descrizione Generale	2
2.1 Interfacce e Requisiti	2
2.1.1 Interfacce utente	2
2.1.2 Requisiti	2
3 Il Software	3
3.1 Implementazione	3
3.1.1 Dipendenze tra i componenti e ordine di implementazione	3
3.1.2 Scelte Implementative	4

List of Figures

1 Diagramma degli stati degli individui	5
---	---

1 Introduzione

1.1 Scopo

Lo scopo di questo documento è quello di descrivere le finalità del software e le funzionalità necessarie per soddisfare le richieste del cliente. Il documento presenta anche una descrizione tecnica dell'architettura e delle scelte di design effettuate durante lo sviluppo.

A Simple Model For Virus Spreading è un software che ha come fine quello di essere utilizzato per poter comprendere e studiare in modo più approfondito come un virus si diffonde con il passare del tempo.

1.2 Ambito

A Simple Model For Virus Spreading è un software inteso solo per lo studio della diffusione di un virus in un dato spazio temporale.

Per poter soddisfare tale obiettivo il programma mostra alla fine di ogni giorno simulato una stampa contenente informazioni riguardanti il numero degli individui sani, malati, soggetti al virus e in quali paesi essi si trovano.

2 Descrizione Generale

2.1 Interfacce e Requisiti

2.1.1 Interfacce utente

Tramite l'utilizzo di un'interfaccia gli utenti possono:

- inserire il numero di paesi da controllare.
- inserire il numero di individui sani,e malati, da gestire.
- inserire la dimensione della mappa del mondo da considerare nell'emulazione.
- inserire la velocità di movimento degli individui.
- inserire la distanza massima per cui il virus si può diffondere.
- inserire l'intervallo di tempo da considerare tra gli update dell'interfaccia.

2.1.2 Requisiti

I requisiti qui elencati sono richiesti al fine di soddisfare gli obiettivi del programma, vengono inoltre indicate delle assunzioni da fare al fine di garantire il corretto funzionamento del software.

Visualize spreading:

Gli utenti alla fine del giorno simulato possono vedere le informazioni riguardanti la diffusione del video. Gli utenti devono inserire:

- R1** il numero degli individui sani
- R2** il numero degli individui malati
- R3** la dimensione della mappa del mondo
- R4** la velocità degli individui
- R5** la distanza massima per cui il virus si può diffondere
- R6** l'intervallo di tempo tra gli update dell'interfaccia

3 Il Software

Per quanto concerne l'implementazione del sistema è necessario seguire un approccio rigoroso e metodico. Le due alternative che sono state prese in considerazione sono il waterfall model e l'agile model, ma considerando le specifiche dettagliate e i requisiti già definiti per il sistema il waterfall model è l'ideale. Seguire questo ciclo di vita comporta un'esecuzione sequenziale dei passaggi principali dalla raccolta delle informazioni alla distribuzione del software. Alla luce di queste affermazioni è più facile e veloce arrivare al risultato finale del prodotto.

3.1 Implementazione

L'implementazione inizia dopo l'analisi di due fasi. La prima fase consiste nel suddividere il sistema in diverse aree corrispondenti alle sue macro componenti. La seconda fase invece definisce il flusso di sviluppo dei moduli in base alle loro dipendenze.

3.1.1 Dipendenze tra i componenti e ordine di implementazione

La parte più critica dell'implementazione è l'integrazione tra le macro componenti, che va fatta un passo alla volta per identificare, in caso di problemi, le cause di errori o malfunzionamenti.

Per prima cosa abbiamo deciso di costruire i metodi per la gestione dei paesi e successivamente quelli per la gestione del mondo.

Siamo poi passati a creare i primi individui e ad aggiungerli sulla mappa, ad ogni paese abbiamo associato la lista degli individui che lo popolano e al mondo è stata aggiunta una lista dei paesi presenti.

Fatto questo abbiamo eseguito una serie di tests e una volta superati siamo passati all'implementazione del metodo per il calcolo della distanza tra gli individui, quello per il cambio di stato di salute degli individui, infine abbiamo implementato il metodo per poter effettuare il cambio di paese di un individuo. Poi abbiamo aggiunto l'implementazione dei metodi che, alla fine di ogni giorno simulato, permettono la visione delle informazioni riguardanti la diffusione del virus.

A questo punto la maggior parte del lavoro era stata eseguita ed il programma era in grado di funzionare completamente, sono seguiti diversi tests ed una volta superati si è passati ad introdurre la parte MPI all'interno del codice.

3.1.2 Scelte Implementative

Come richiesto dal cliente per l'implementazione del software è stato utilizzato il linguaggio di programmazione C insieme a MPI.

Con lo scopo di semplificare il lavoro abbiamo ipotizzato che gli individui hanno la stessa velocità e che tutti i paesi contenuti nel mondo hanno la stessa dimensione. Come policy riguardante i movimenti abbiamo stabilito che se un individuo tramite uno spostamento supera i confini del paese di appartenenza, ma non quelli del mondo, esso cambierà paese spostandosi sulla mappa.

movimento di un individuo

Per ogni individuo il movimento è scelto in maniera randomica tra i movimenti disponibili contenuti nel file `movement.h`. Ogni volta che un individuo effettua una richiesta per un determinato movimento il programma controlla se tale movimento causa una fuoriuscita dell'individuo dal suo paese o dalla mappa del mondo, se l'ultima opzione risulta positiva allora il programma controlla se utilizzando il movimento opposto a quello scelto il risultato ottenuto rimane lo stesso, se sì l'individuo rimarrà fermo per quel turno, in caso contrario verrà applicato l'ultimo movimento considerato.

stato di un individuo

Lo stato di ogni individuo è periodicamente controllato ed aggiornato seguendo l'intervallo di tempo dato in ingresso dall'utente.

Se un individuo sano dopo un movimento dovesse trovarsi vicino ad un individuo infetto il programma aggiorna un contatore all'interno del primo individuo, tale contatore è utilizzato per controllare il totale di minuti in cui un individuo sano è rimasto vicino ad uno infetto, inoltre sempre all'interno del primo individuo il sistema aggiorna lo stato da sano a infezione in corso.

Quando un'infezione è in corso possiamo avere due casi:

- il contatore dell'individuo considerato è inferiore ai dieci minuti e vicino all'individuo non ci sono infetti: l'individuo torna ad essere un individuo sano, il sistema ne riaggiorna lo stato e pone il counter uguale a zero;
- il contatore dell'individuo è maggiore (o uguale) a dieci minuti: l'individuo contrae il virus e acquisisce lo stato di infetto.

Nel caso di individuo infetto il contatore è utilizzato con lo scopo di controllare per quanti giorni l'individuo ha mantenuto tale stato, se il counter supera i dieci giorni l'individuo acquisisce lo stato di immune.

Un individuo immune non può infettare né essere infettato, questo stato ha una durata di tre mesi, il trascorrere del tempo è ancora una volta controllato tramite counter, una volta superata la soglia dei tre mesi l'individuo torna ad essere un individuo sano.

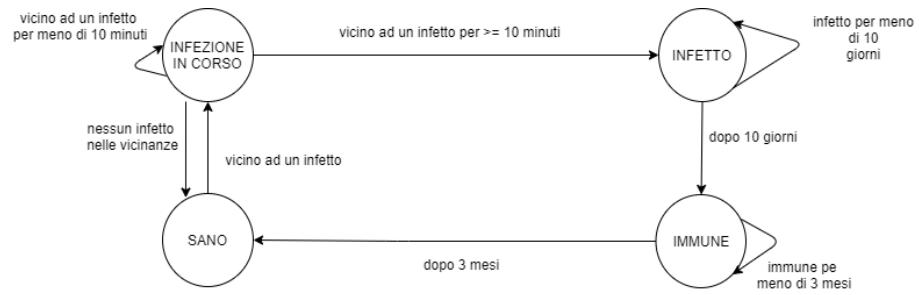


Figure 1: Diagramma degli stati degli individui